DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

KFKA: Plataforma Web de Lançamento de Notas e Comunicação Escola-Família

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	**RA:**
Daniel Câmara Freitas	**26029201**
Enzo Lemos do Nascimento	**26028677**
Matheus Teixeira da Rocha Lima	**26029084**
Igor Araújo de Carvalho	**26029430**

Equipe AlphaTech, em parceria com a empresa KFKA.

Professor responsável

José Carlos Buesso Junior

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	☑️ Projeto Interdisciplinar

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- ☑️ Atividade de Extensão não implementada na prática (proposta de intervenção)

Tema gerador

Educação de Qualidade (ODS 4) e Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9)

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Software (Plataforma Web Responsiva KFKA) e Protótipo de Interface (Figma).

Código-fonte: https://github.com/2026-2-NADS2/Projeto38

Design/Protótipo: https://www.figma.com/design/BJeXBezpFHxZBQjrVD2TKw/Sem-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&m=dev&t=6q9768PGQM3inI6A-1

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O projeto foi pensado para as escolas de Ensino Fundamental ligadas à KFKA, empresa parceira que procurou a equipe AlphaTech com uma necessidade concreta: organizar o momento de lançamento e divulgação das notas. Hoje, cada professor registra as avaliações à sua maneira, e o boletim só é montado no fim do bimestre, a partir de informações reunidas manualmente. É nesse ponto do calendário escolar, o fechamento de notas, que a plataforma atuará.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

A plataforma foi desenhada em torno de quem participa do caminho da nota, do registro até a leitura do boletim:

- **Beneficiários diretos:** professores, que passam a lançar nota, faltas e feedback em um só lugar; a coordenação, que ganha o controle do que é publicado; e os pais ou responsáveis, que recebem o boletim pronto e podem baixá-lo em PDF.
- **Beneficiários indiretos:** os alunos, que passam a ter um acompanhamento mais próximo da família, e a própria KFKA, que passa a contar com um processo padronizado para as escolas que atende.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

A demanda da KFKA pode ser resumida em uma frase: a nota existe, mas não chega bem à família. Esse problema se desdobra em três pontos observados:

1. **Registro disperso:** as notas e observações ficam em planilhas e anotações separadas, sem um padrão comum entre os professores.
2. **Boletim manual:** a montagem do boletim exige retrabalho da coordenação e está sujeita a erros de digitação e atrasos.
3. **Família desinformada:** o responsável recebe pouca informação além da nota e, muitas vezes, só entende a situação do aluno na reunião de pais.

Somava-se a isso uma limitação técnica: a estrutura de dados inicial não suportava o volume de notas de todas as turmas e bimestres. Assim, o objeto de intervenção foi delimitado como **o processo de lançamento, revisão e publicação de notas e boletins**, deixando de fora, nesta etapa, outras rotinas escolares como matrícula e frequência diária.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Partimos da seguinte hipótese: se o lançamento da nota, a revisão e a entrega do boletim acontecerem dentro de um mesmo sistema, com responsabilidades bem separadas entre professor, coordenação e responsável, então a informação chegará à família mais rápido, sem erros e acompanhada do feedback do professor. Para isso, a plataforma precisa ser simples de usar no dia a dia, acessível pelo navegador do computador ou do celular e capaz de armazenar o histórico completo de notas da escola. Por usar tecnologias abertas e não exigir instalação, a solução também é viável para escolas com pouca estrutura de TI.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

A KFKA, empresa parceira da FECAP, apresentou à equipe AlphaTech um problema recorrente nas escolas de Ensino Fundamental: a dificuldade de fazer as notas e o retorno dos professores chegarem às famílias de forma organizada. Como resposta, a equipe desenvolveu uma plataforma web em que todo o ciclo da nota acontece em um só ambiente. O professor digitaliza a nota e registra o feedback, a coordenação confere e publica, e o responsável recebe o boletim gerado automaticamente pelo sistema. O trabalho uniu as disciplinas do semestre (Banco de Dados, Desenvolvimento Web Full Stack, Design de Interface, Estrutura de Dados e POO) e resultou em uma aplicação funcional, construída com React, Node.js e MySQL, que deixa o processo de notas mais organizado e transparente.

Introdução

O boletim escolar é, para muitas famílias, o principal retrato do desempenho do aluno. Quando ele chega atrasado, incompleto ou apenas como uma lista de números, perde-se a chance de família e escola agirem juntas enquanto ainda há tempo de ajudar o estudante. Esse é um desafio diretamente ligado à ODS 4, que trata da educação de qualidade, e à ODS 9, que incentiva o uso da inovação para melhorar serviços. Ao conhecer a realidade das escolas atendidas pela KFKA, a AlphaTech percebeu que o problema não estava na falta de informação, mas na forma como ela circulava. Por isso, em vez de criar apenas um sistema de notas, a equipe buscou organizar o caminho completo da informação, do registro feito em sala de aula até a leitura pelo responsável.

Objetivos

Objetivo geral: desenvolver uma plataforma web que centralize o lançamento de notas e a entrega do boletim, melhorando a comunicação entre escola e família nas escolas atendidas pela KFKA.

Objetivos específicos:

- Criar telas para o professor lançar notas, faltas e feedback por aluno e por bimestre, com opção de salvar como rascunho.
- Estabelecer uma etapa de revisão em que a coordenação pode corrigir, devolver ou publicar cada registro.
- Gerar o boletim automaticamente a partir dos dados publicados, disponível para download em PDF.
- Oferecer ao responsável uma área própria para consultar o boletim e confirmar que tomou ciência.
- Ampliar o banco de dados para suportar todas as notas da escola, de todas as turmas e bimestres.
- Garantir acesso seguro por perfil, protegendo os dados de alunos menores de idade conforme a LGPD.

Métodos

O projeto foi conduzido em cinco etapas, distribuídas entre as entregas do semestre:

1. **Entendimento da demanda:** análise do problema apresentado pela KFKA e definição dos três perfis de usuário e do fluxo da nota (Rascunho → Revisão → Publicação).
2. **Protótipo de interface:** desenho das telas de cada perfil no Figma, com atenção à navegação simples e ao uso pelo celular.
3. **Modelagem e regras de negócio:** na Entrega 1, as estruturas de dados e as regras foram implementadas com POO em C# (.NET) e SQLite; na Entrega 2, o banco foi migrado para MySQL, com tabelas, views e triggers para suportar o volume completo de notas.
4. **Desenvolvimento full stack:** construção da API REST em Node.js e Express, com validação de dados (Zod), login por token (JWT) e senhas criptografadas (bcrypt), e do front-end em React com Vite.
5. **Validação:** testes do fluxo completo com usuários e dados fictícios de demonstração, simulando o lançamento pelo professor, a publicação pela coordenação e a consulta pelo responsável.

Resultados (ou resultados esperados)

Como resultado, a equipe entregou uma plataforma funcional e disponível para demonstração. Com a adoção do sistema pelas escolas da KFKA, espera-se:

- **Para os professores:** menos tempo gasto com planilhas e um único local para registrar notas e observações.
- **Para a coordenação:** fim da montagem manual do boletim e controle sobre tudo o que é

publicado.

- **Para as famílias:** acesso ao boletim assim que ele é liberado, com o feedback do professor, em qualquer dispositivo.
- **Para a KFKA:** um processo padronizado e escalável, que pode ser replicado nas demais escolas atendidas.

Considerações finais

Mais do que uma entrega acadêmica, o projeto exigiu que a equipe partisse de um problema real e traduzisse a necessidade da KFKA em funcionalidades concretas. O trabalho também mostrou na prática como as disciplinas do curso se conectam, do modelo de dados à interface final. Como limitação, a plataforma ainda não foi testada com usuários reais, e os resultados foram validados apenas com dados de demonstração. Como próximos passos, a equipe sugere um piloto em uma escola atendida pela KFKA para colher a opinião de professores e famílias, a criação de indicadores de desempenho por turma para a coordenação e melhorias de acessibilidade na interface.

Referências

- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 9 nov. 2026.
- BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.
- ALPHATECH. **KFKA – Plataforma de Acompanhamento Escolar**. Documento de Projeto Interdisciplinar (PI). São Paulo: FECAP, 2026.
- ALPHATECH. **Repositório do projeto KFKA (Projeto 38)**. Disponível em: https://github.com/2026-2-NADS2/Projeto38. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANEXO I

Equipe AlphaTech, responsável pelo desenvolvimento do projeto KFKA (Daniel, Enzo, Matheus e Igor), em parceria com a empresa KFKA e a FECAP.

Fontes:	**Repositório GitHub:** https://github.com/2026-2-NADS2/Projeto38 **Protótipo Figma:** https://www.figma.com/design/BJeXBezpFHxZBQjrVD2TKw/Sem-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&m=dev&t=6q9768PGQM3inI6A-1
Documentos FECAP	Regulamento das Atividades de Extensão

Versão 3.0 – 05/2026